ÔN TẬP GIỮA KÌ I

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ĐỀ ÔN TẬP
CHƯƠNG I VÀ II
(Đề thi gồm có 04 trang)

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn: TOÁN - Lớp 12 (ĐỀ SỐ 2)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề: 0002

Họ và tên học sinh: ..... *Lớp:* .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 1$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(0; 2)$.
B. $(-\infty; 0)$.
C. $(2; +\infty)$.
D. $(-2; 0)$.

Câu 2: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ là

A. $(-1; 4)$.
B. $(1; 0)$.
C. $(1; 2)$.
D. $(0; 2)$.

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng

A. -1.
B. 6.
C. -21.
D. -20.

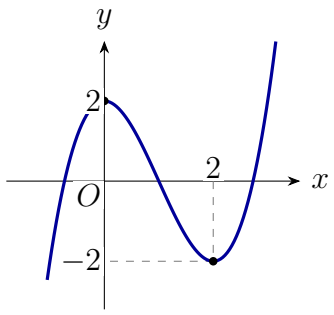
Câu 4: Các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{3x + 2}{x - 1}$ lần lượt là

A. $x = -1$ và $y = 3$.
B. $x = 3$ và $y = 1$.
C. $x = 1$ và $y = -3$.
D. $x = 1$ và $y = 3$.

Câu 5: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x^2 - 3x + 5}{x - 2}$ có phương trình là

A. $y = 2x + 1$.
B. $y = 2x - 1$.
C. $y = 2x + 5$.
D. $y = x + 1$.

Câu 6: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = -x^3 + 3x^2 + 2$.
B. $y = x^3 - 3x^2 + 2$.
C. $y = x^3 - 3x + 2$.
D. $y = x^3 + 3x^2 + 2$.

Câu 7: Theo một nghiên cứu y học, số lượng vi khuẩn trong một môi trường nuôi cấy sau t giờ được ước lượng bởi công thức $N(t) = -t^3 + 9t^2 + 120$ với $0 \le t \le 8$. Sau bao nhiêu giờ kể từ khi bắt đầu nuôi cấy thì số lượng vi khuẩn đạt giá trị lớn nhất?

A. $t = 3$ giờ. **B.** $t = 4$ giờ.

C. $t = 6$ giờ. **D.** $t = 8$ giờ.

Câu 8: Cho tứ diện $S.ABC$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SM}$. **B.** $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 3\overrightarrow{SM}$.

C. $\overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SM}$. **D.** $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SM}$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{k} + \vec{j}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là

A. $(2; 1; -3)$. **B.** $(2; -3; 1)$.

C. $(-3; 2; 1)$. **D.** $(1; 2; -3)$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3; -2; 5)$. Tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng (Oxy) là

A. $(0; 0; 5)$. **B.** $(3; -2; 0)$.

C. $(3; 0; 5)$. **D.** $(0; -2; 5)$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 1; -1)$ và $B(0; 3; -2)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

A. $\sqrt{5}$. **B.** 9.

C. 3. **D.** $\sqrt{13}$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; 2; -2)$ và $\vec{b} = (2; -1; 4)$. Tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng

A. 8. **B.** 4.

C. -4. **D.** -8.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d), chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$, xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

a) $f'(x) = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = x$.

d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $2\sqrt{5}$.

Câu 2: Một công ty sản xuất đồ gia dụng sản xuất x chiếc quạt hơi nước mỗi ngày ($1 \leq x \leq 120$). Tổng chi phí sản xuất mỗi ngày (tính bằng triệu đồng) được cho bởi hàm số $C(x) = x^2 - 40x + 1600$. Chi phí sản xuất trung bình cho mỗi chiếc quạt là $\bar{C}(x) = \dfrac{C(x)}{x}$ (triệu đồng/chiếc). Giả sử công ty bán hết số quạt sản xuất được mỗi ngày với giá bán cố định là 80 triệu đồng/chiếc.

a) Chi phí sản xuất trung bình cho mỗi chiếc quạt là $\bar{C}(x) = x - 40 + \dfrac{1600}{x}$ (triệu đồng/chiếc).

b) Chi phí trung bình cho mỗi chiếc quạt nhỏ nhất khi mỗi ngày sản xuất 40 chiếc quạt.

c) Biểu thức lợi nhuận thu được mỗi ngày là $P(x) = -x^2 + 120x - 1600$ (triệu đồng).

d) Lợi nhuận lớn nhất của công ty đạt được khi sản xuất 40 chiếc quạt mỗi ngày.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;-1;1)$, $B(0;1;2)$ và $C(3;0;-1)$.

a) $\overrightarrow{AB} = (-2;2;1)$.

b) Độ dài đoạn thẳng AB bằng 3.

c) Tam giác ABC là tam giác vuông tại A.

d) Tọa độ điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là $D(5;-2;-2)$.

Câu 4: Một bóng đèn có trọng lượng $P = 60$ N được treo cố định tại điểm O nhờ ba sợi dây cáp không dãn gắn vào trần nhà tại ba điểm A, B, C. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ (gốc tại O, trục Oz hướng thẳng đứng lên trên, đơn vị trên các trục là mét), lực tác dụng lên bóng đèn gồm trọng lực $\vec{P} = (0;0;-60)$ và ba lực căng $\vec{F}_1 = (10;20;20)$, $\vec{F}_2 = (-10;20;20)$, $\vec{F}_3 = (0;-40;20)$ (đơn vị newton, N).

a) Độ lớn của lực căng $\vec{F}_1$ bằng 30 N.

b) Hai lực căng $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ có độ lớn bằng nhau.

c) Tích vô hướng $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = 0$.

d) Dưới tác dụng của trọng lực $\vec{P}$ và ba lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$, bóng đèn ở trạng thái cân bằng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ghi kết quả vào các ô trả lời; dùng dấu phẩy cho phần thập phân.

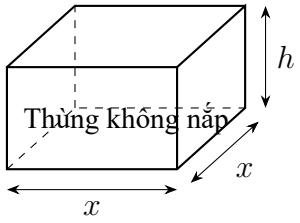
Câu 1: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-5;5]$ để hàm số $y = \dfrac{x+3m}{x-2}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ biết $A(1;0;1)$, $B(2;1;2)$, $D(1;-1;3)$ và $A'(4;2;-1)$. Biết tọa độ đỉnh $C'(a;b;c)$, tính giá trị của biểu thức $a+b+c$.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 3: Một người thợ gò tôn muốn làm một chiếc thùng hình hộp chữ nhật không nắp có đáy là hình vuông. Tổng diện tích tôn để làm thùng (gồm một mặt đáy và bốn mặt bên, bỏ qua các mép hàn) bằng 108 dm^2. Thể tích lớn nhất của chiếc thùng đó bằng bao nhiêu dm^3?



Trả lời: ☐☐☐☐

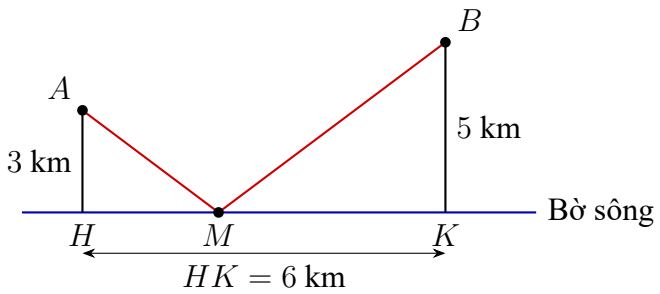
Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ với đơn vị đo là mét, hai chiếc drone A và B xuất phát cùng lúc tại thời điểm $t = 0$ và chuyển động thẳng đều. Vị trí của drone A tại thời điểm t giây ($0 \le t \le 5$) là $A_t(t; 2t; 3t+1)$. Vị trí của drone B tại thời điểm t giây là $B_t(4-t; 4+t; t+4)$. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai drone trong khoảng thời gian trên bằng bao nhiêu mét? *Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.*

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 5: Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 2$ với $m > 0$. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A và B. Tìm giá trị của m để diện tích tam giác OAB bằng 8 (với O là gốc tọa độ).

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 6: Một nhà máy nước A và một kho hóa chất B nằm cùng một phía bờ sông thẳng HK. Khoảng cách từ nhà máy A đến bờ sông là $AH = 3$ km, khoảng cách từ kho B đến bờ sông là $BK = 5$ km, và $HK = 6$ km. Người ta cần đặt một trạm bơm M trên đoạn bờ sông HK để lắp đặt đường ống dẫn nước từ sông tới nhà máy A và kho B. Tổng chiều dài đường ống dẫn $L = MA + MB$ ngắn nhất bằng bao nhiêu kilômét?



Trả lời: ☐☐☐☐

——————— HẾT ———————